# TAREA 02 – UNIDAD 2

**RNA-seq con DESeq2 por consola**

## *1 – Datos, métodos y criterios estadísticos.*

Se compararon muestras de tejido tumoral de mama (Primary_Solid_Tumor) con tejido normal adyacente (Solid_Tissue_Normal) de la cohorte TCGA-BRCA. El análisis se hizo en lenguaje R con el paquete DESeq2, incluida la placa de secuenciación (plate) en el modelo para corregir el efecto técnico. Atendiendo al archivo 'run_summary.txt', se analizaron 75 muestras y 20.502 genes.

### *1.1 – Sentido del log2FoldChange.*

El Fold Change es la medida que describe el cambio relativo entre un valor control y un valor experimental o problema. En este caso, es el logaritmo en base 2 del cociente de expresión tumor/normal. Un valor positivo (log2FoldChange > 0) indica mayor expresión génica en el tejido tumor, mientras que uno negativo (log2FoldChange < 0), se refiere a una mayor expresión en el tejido normal. Un valor de 1 equivale a duplicar la expresión y uno de −1, a reducirla a la mitad.

### *1.2 – Criterio estadístico.*

Se consideró un gen diferencialmente expresado si cumplía padj < 0.05 y |log2FC| > 1. El padj es el p-valor ajustado por el método de Benjamini-Hochberg, que controla la tasa de falsos descubrimientos (FDR) al testar miles de genes a la vez. El umbral de |log2FC| añade un criterio biológico y el cambio debe ser, además de estadísticamente robusto, de magnitud relevante.

### *1.3 – Resultado global.*

Atendiendo a 'run_summary.txt', 4.511 genes cumplieron ambos criterios: 2.349 sobreexpresados y 2.162 infraexpresados en tumor. También queda reflejado en la figura 1.

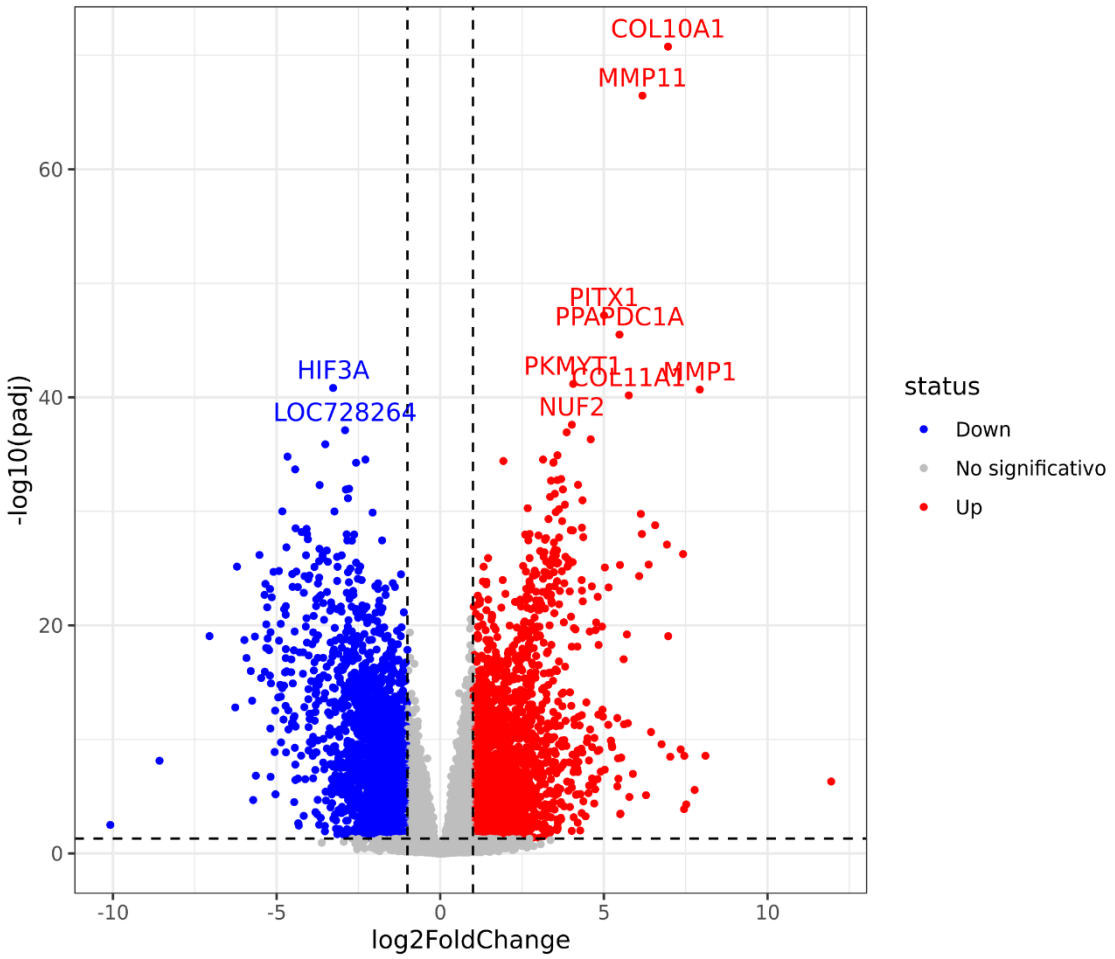



*Figura 1. plot_volcano.png*

## *2 – Genes destacados.*

Estudiando el archivo 'top10_up_genes.tsv' y la figura 2, se observa que los genes sobreexpresados en el tumor son MMP1, MMP11, COL10A1, COL11A1, PKMYT1 y NUF2.

- MMP1 (log2FC 7,93), MMP11 (6,18; padj 3,4e-67), COL10A1 (6,96; padj 1,8e-71) y COL11A1 (5,76) son metaloproteasas y colágenos de la matriz extracelular. Sugieren remodelación del tejido y un microambiente tumoral invasivo. El MMP1 está unas 240 veces más expresado en tumor (2^7,93). Para MMP11 hay literatura que la relaciona con la progresión del cáncer de mama (Zhuang et al., 2021; Kim et al., 2021), y la interacción entre epitelio tumoral y estroma se describe en Vargas et al. (2012).
- PKMYT1 (4,06; padj 6,6e-42) y NUF2 (4,02; padj 2,5e-38) participan en la división celular: PKMYT1 regula la transición G2/M del ciclo y NUF2 forma parte del cinetocoro, la estructura que une los cromosomas al huso mitótico. Apuntan a una proliferación aumentada.

Por otro lado, en 'top10_down_genes.tsv' queda reflejado que los genes suprimidos en el tumor son ATP1A2, GPAM, RDH5 y HSD17B13 (Figura 2).

- ATP1A2 (−4,67; unas 25 veces menos, 2^4,67), GPAM (−4,43), RDH5 (−3,69) y HSD17B13 (−2,79) están relacionados con el transporte iónico y el metabolismo de lípidos y retinoides. Son funciones características del tejido mamario normal, rico en adipocitos, que el tumor pierde.

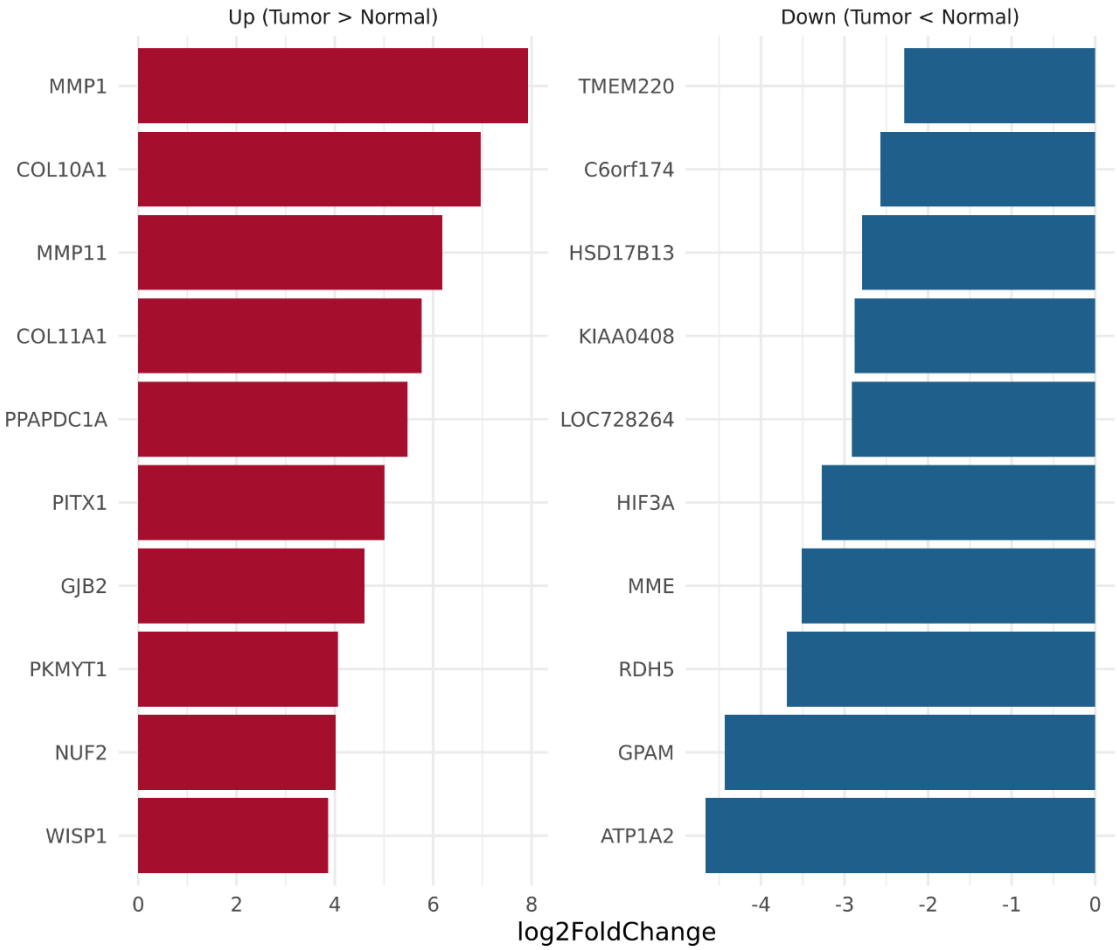



*Figura 2. Plot_top10_genes.png*

## *3 – Procesos de Gene Ontology (Biological Process).*

Según el archivo 'go_bp_up.tsv' (Figura 3), los genes up dominan los procesos de segregación cromosómica (chromosome segregation, nuclear chromosome segregation, sister chromatid segregation), organización cromosómica y reparación y metabolismo del ADN (DNA repair, DNA metabolic process), con padj entre 2,7e-17 y 2,1e-11. También aparecen procesos inmunes (immune response, adaptive immune response, lymphocyte activation).

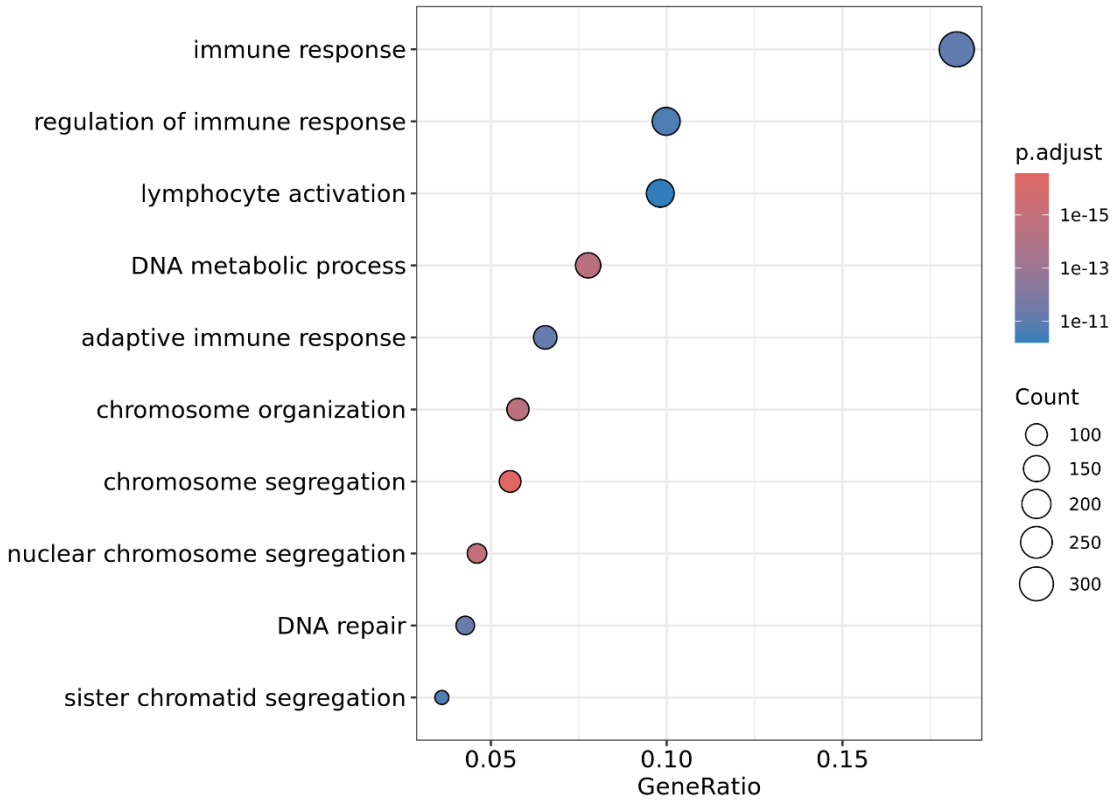



*Figura 3. Plot_go_bp_up.png*

En cambio, atendiendo 'go_bp_down.tsv' (Figura 4), se observa que los genes down están relacionados con la aparición de lipid metabolic process, fatty acid metabolic process, response to hormone y procesos de sistema circulatorio y muscular (padj entre 3,6e-7 y 3,5e-6).

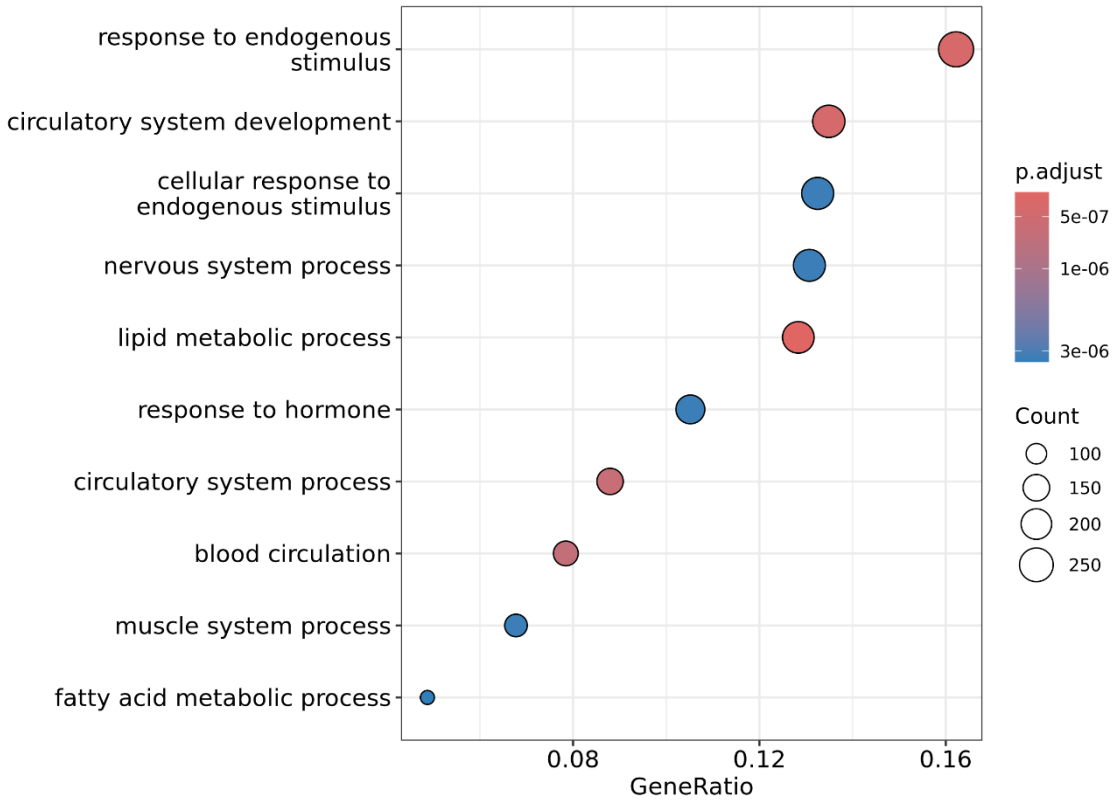



*Figura 4. Plot_go_bp_down.png*

## *4 – Vías de Reactome.*

Tal y como refleja 'reactome_up.tsv' (Figura 5), los genes up destacan en Cell Cycle, Cell Cycle, Mitotic, Cell Cycle Checkpoints, M Phase y DNA Repair. Además, también aparecen Immune System y Adaptive Immune System.

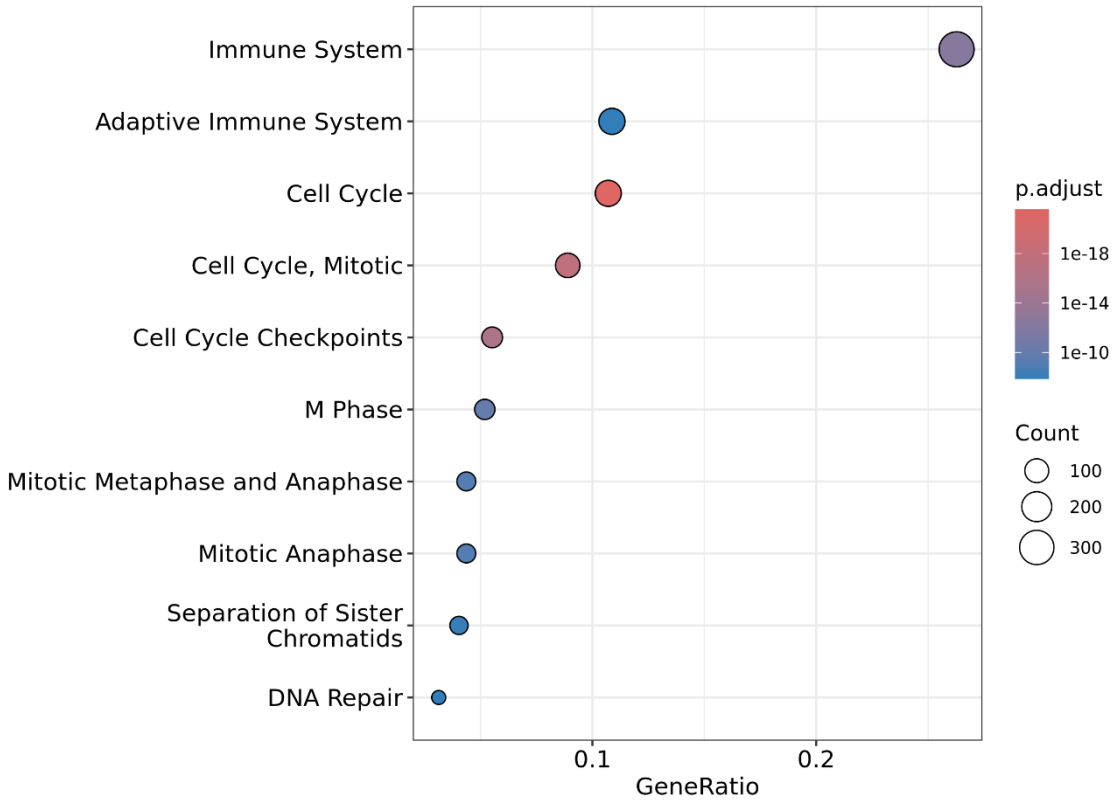



*Figura 5. Plot_reactome_up.png*

En 'reactome_down.tsv' (Figura 6) se aprecia como los genes down aparecen relacionados con Metabolism, Metabolism of lipids, Adipogenesis y regulación epigenética de genes de adipogénesis por los complejos MLL3/MLL4.

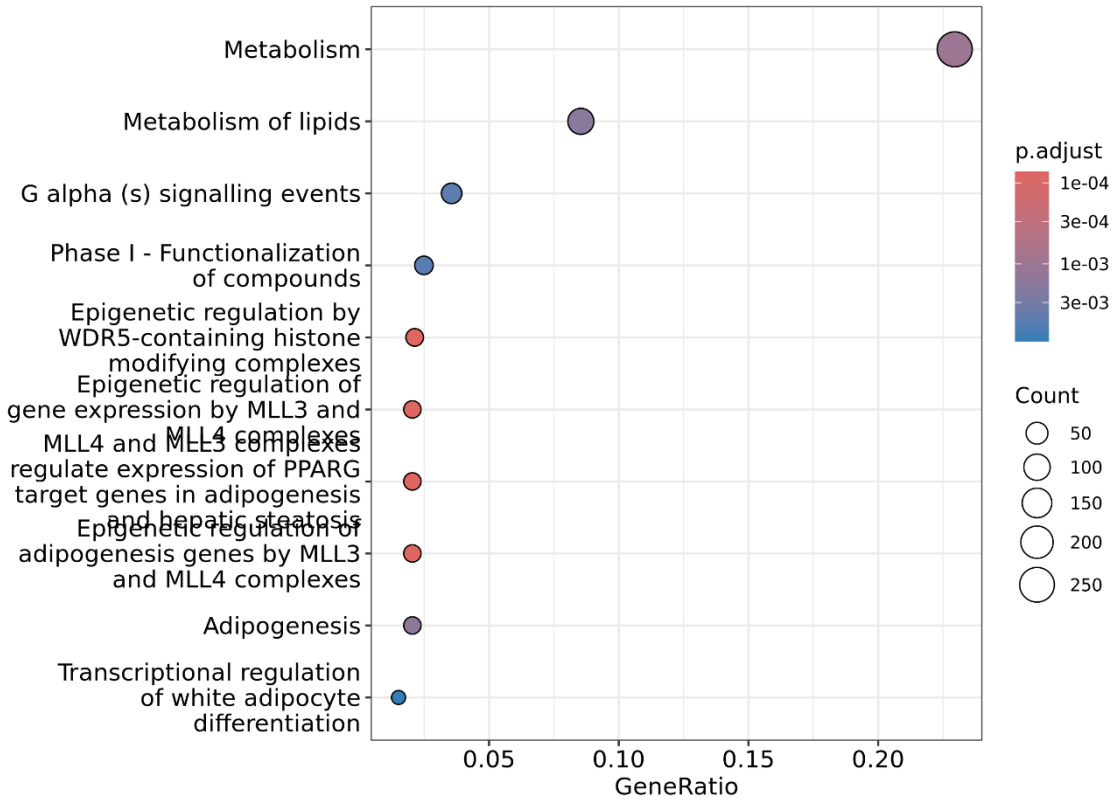



*Figura 6. Plot_reactome_down.png*

## *5 – Interpretación conjunta.*

Los tres niveles de evidencia (genes, procesos GO y vías de Reactome) coinciden en que el tumor se está dividiendo activamente. Hay genes de mitosis y cinetocoro (PKMYT1, NUF2), términos GO de segregación cromosómica y vías de ciclo celular y checkpoints. El enriquecimiento de reparación del ADN es coherente con el estrés de replicación y la inestabilidad genómica típicos del cáncer.

Además, los genes MMP1, MMP11, COL10A1 y COL11A1 indican que el microambiente se remodela, al reflejar degradación y reorganización de la matriz extracelular, un rasgo asociado a la invasión.

Por otro lado, también existe una señal inmune en los genes up. Tanto en GO como en Reactome aparecen respuesta inmune y activación de linfocitos, compatible con infiltración de células inmunes en el tumor.

Por último, se pierde la identidad del tejido normal. Los genes metabólicos y de adipogénesis bajan, igual que los términos de metabolismo lipídico y respuesta hormonal. Es coherente con que el tejido mamario normal contiene mucha grasa y que el tumor se desdiferencia.

## *Referencias.*


- Ashburner, M. et al. (2000). Gene Ontology: tool for the unification of biology. Nature Genetics, 25, 25-29.
- Benjamini, Y. y Hochberg, Y. (1995). Controlling the false discovery rate: a practical and powerful approach to multiple testing. Journal of the Royal Statistical Society B, 57, 289-300.
- Cancer Genome Atlas Network (2012). Comprehensive molecular portraits of human breast tumours. Nature, 490, 61-70. doi: 10.1038/nature11412.
- Carlson, M. org.Hs.eg.db: Genome wide annotation for Human. Paquete de R/Bioconductor.
- Gillespie, M. et al. (2022). The reactome pathway knowledgebase 2022. Nucleic Acids Research, 50(D1), D687-D692.
- Huber, W. et al. (2015). Orchestrating high-throughput genomic analysis with Bioconductor. Nature Methods, 12, 115-121.
- Kim, H. S. et al. (2021). High MMP-11 expression associated with low CD8+ T cells decreases the survival rate in patients with breast cancer. PLoS ONE, 16(5), e0252052.
- Love, M. I., Huber, W. y Anders, S. (2014). Moderated estimation of fold change and dispersion for RNA-seq data with DESeq2. Genome Biology, 15, 550. doi: 10.1186/s13059-014-0550-8.
- R Core Team. R: A language and environment for statistical computing. R Foundation for Statistical Computing, Viena. https://www.R-project.org/
- Vargas, A. C. et al. (2012). Gene expression profiling of tumour epithelial and stromal compartments during breast cancer progression. Breast Cancer Research and Treatment, 135, 153-165.
- Wickham, H. (2016). ggplot2: Elegant Graphics for Data Analysis. Springer-Verlag, Nueva York.
- Wu, T. et al. (2021). clusterProfiler 4.0: A universal enrichment tool for interpreting omics data. The Innovation, 2(3), 100141.
- Yu, G. enrichplot: Visualization of Functional Enrichment Result. Paquete de R/Bioconductor.
- Yu, G. y He, Q.-Y. (2016). ReactomePA: an R/Bioconductor package for reactome pathway analysis and visualization. Molecular BioSystems, 12, 477-479.
- Yu, G., Wang, L.-G., Han, Y. y He, Q.-Y. (2012). clusterProfiler: an R package for comparing biological themes among gene clusters. OMICS, 16, 284-287.
- Zhuang, Y. et al. (2021). MMP11 promotes the proliferation and progression of breast cancer through stabilizing Smad2 protein. Oncology Reports, 45(4).